

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구, 통보

제 목 : [4] 23kV 친환경개폐장치 점검 품셈 및 재료비 개선

관 계 부 서 : 강원본부, 원주전력 등 4개 전력지사

조 치 부 서 : 기술기획처, 송변전운영처, 강원본부

내 용

1. 업무 개요

원주전력지사는 안정적인 전력공급을 위해 「변전설비 유지보수 기준」의 설비별 점검항목 및 점검주기에 따라 23kV 가스절연개폐장치(GIS) 및 친환경개폐장치(SIS¹⁾, DAIS²⁾)의 보통점검을 3년 1회 시행하고 있다. 23kV 친환경개폐장치는 온실가스의 사용량 감축을 위해 도입되었으며 아래 [표 1]과 같이 고체절연 방식인 SIS('11년 이후~)와 건조공기로 절연하는 DAIS('14년 이후~) 등을 광범위하게 사용하고 있다.

[표 1] 23kV급 개폐장치 운영현황

구 분	가스절연개폐장치	친환경개폐장치		
	GIS	SIS	DAIS	기 타
절연매질	SF6 가스	고체(Epoxy)	Dry Air	고체+Dry Air

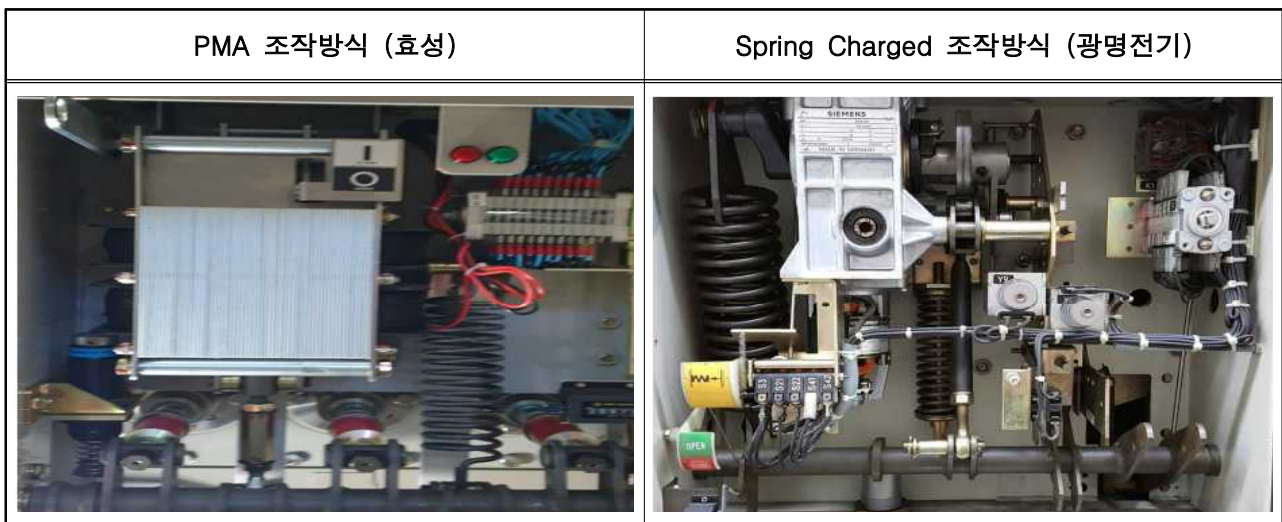
자료: 송건(변전)-746('15. 6. 29.) '23kV 친환경 개폐장치 설치기준 개선시행' 공문 재구성

1) Solid Insulated Switchgear : 에폭시를 이용한 고체절연 개폐장치

2) Dry Air Insulated Switchgear : Dry Air를 절연매질로 사용하는 개폐장치

이러한 친환경개폐장치의 구동부는 아래 [그림 1]과 같은 PMA³⁾ 방식으로 무보수·무마모 메커니즘으로 통용되며 기기점검은 「변전설비 유지보수 업무편람」의 【부록3】설비별 점검기록표에 따라 기존의 Spring Charged 방식⁴⁾의 가스절연개폐장치와 다른 공종 및 항목으로 시행하고 있다.

[그림 1] PMA 조작방식과 Spring Charged 조작방식 비교



자료: 변전설비 유지보수 업무편람 발체(H0-송변-편람-15)

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」 제4조(공사설계 원칙)에 따르면 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 또한 현장 여건을 정확히 파악하고 여건에 적합한 공법, 품셈 등을 적용하여 설계누락 및 오류로 인해 사손이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3) Permanent Magnetic Actuator (영구자석 조작방식) : 차단기의 조작에 필요한 구동력이 영구자석의 전기적인 에너지에 의해 발생

4) Spring Charged (스프링 조작방식) : 차단기의 조작에 필요한 구동력이 스프링의 복원력에 의해 발생

또한 물자관리규정 제10조(조달구분) 5항에 따르면 각종 공사에 필요한 자재를 조달할 때에는 「물자관리지침」에 따라 처리하여야 하고 지침의 7.3.3에 의하면 소모성인 물자는 공사업체 조달로 처리하여야 하며 이때 소요되는 자재는 그 용도를 면밀히 검토하여 불필요한 자재가 포함되지 않도록 하고, 품목 및 수량을 정확하게 산정하여야 한다.

따라서 공사를 설계할 때에는 발생할 수 있는 예산낭비 요소가 없는지 점검하고 필요 시 적극적으로 개선할 필요가 있으며 물자의 조달처리는 관련 규정을 철저하게 준수하여 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중, 원주전력지사의 '00~'00년 □◁≡∈▶U ♠♣공사의 점검내역을 확인한 결과 가스절연개폐장치(GIS) 및 친환경개폐장치(SIS, DAIS) 점검 시 반영하는 품셈 및 재료비가 절연매질, 구동방식 등의 설비별 특성을 반영하지 못하고 있었다.

가. 23kV 친환경개폐장치 점검 품셈 불합리

23kV 개폐장치 점검 품으로 아래 [표 2]와 같이 GIS 및 DAIS는 「전기품셈 3-105」를, SIS는 「전기품셈 3-168」을 적용하여 공사비를 산정하고 있다.

[표 2] 전기품셈 「3-105 GIS 점검」, 「3-168 SIS 점검」 내역

공 종	GIS (3-105)				SIS (3-168)	
	가. PMA(영구자석) *DAIS		나. PMA(영구자석) 외		변전전공	특별인부
	변전전공	특별인부	변전전공	특별인부		
점검전 확인 및 작업준비	0.27	0.21	0.21	0.14	0.21	0.14
외관 및 구조점검	0.36	0.33	0.29	0.23	0.29	0.23
매커니즘 점검	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
시험 및 측정	0.5	0.39	1.23	1.00	0.98	0.8
Link부 내부차단부분해 점검	-	-	-	-	-	-
점검후 확인 및 뒷정리	0.13	0.10	0.23	0.15	0.23	0.15
합 계	1.45	1.22	2.15	1.71	1.9	1.51

자료: 전기부문 표준품셈 재구성

이 중, ‘매커니즘 점검’ 공종은 「변전설비 유지보수 업무편람」의 【부록3】 설비별 점검기록표에 따라 GIS의 경우, 아래 [표 3]과 같이 18개 항목을 점검하고 SIS 및 DAIS는 5개 항목을 점검하고 있어 점검항목에 따라 전기품셈의 공량도 다르게 산정되어야 하나 변전전공 0.19, 특별인부 0.19로 모두 동일하게 적용하고 있어 이는 불합리하다.

[표 3] 23kV GIS, SIS, DAIS ‘매커니즘 점검’ 점검항목

품셈공종	GIS 점검 (18개)	SIS 및 DAIS 점검 (5개)
매커니즘 점검	메커니즘 내부 발청, 마모여부	메커니즘 내부 각종 발청, 마모 여부
	CB조작 메커니즘과 조작 Link간 Bolt 체결상태	CB 조작 메커니즘 점검
	DS조작기구 구동축 연결 Bolt 이완 여부	-
	DS Over-Run 여부	-
	Limit SW(CB,DS) 지지·고정·탈락·동작 중 걸림	Limit SW(CB,DS) 지지·고정·탈락·동작 중 걸림
	ES Inter-Lock 해제용 레버 복귀상태	-
	Hook 걸림 및 마모상태, Hook Gap 이상유무	-
	베어링 이상 유무	-
	CB, DS 각종 Link 점검	-
	각종 축 고정장치용 핀류의 상태 및 이탈여부	-
	구동부 Grease 도포	구동부 Grease 도포
	Spring의 발청, 손상, 변형	-
	Shaft 및 CAM 이상 유무	-
	Close/Trip Coil 손상 유무	-
	Motor 점검	DS 구동용 Motor 점검
	Dashpot 압축유 누유 여부	-
	DS, ES 구동용 체인 점검(탈락, 변형 등)	-
	V.I 접점마모도 측정용 지그 이상 유무	-

자료: 변전설비 유지보수 업무편람 재구성

다음으로 ‘시험 및 측정’, ‘점검확인 및 뒷정리’ 공종의 경우, SIS와 DAIS는 동일한 PMA 조작방식으로 아래 [표 4]와 같이 SIS는 51개 항목을, DAIS는 56개 항목을 점검하고 있어 점검내용 및 항목이 유사함에도 품셈의 공량은 SIS 점검이 DAIS 점검에 비해 ‘시험 및 측정’의 경우 1.96배, ‘점검확인 및 뒷정리’은 1.76배의 많으므로 이 또한 불합리하다.

[표 4] 23kV SIS, DAIS ‘시험 및 측정’, ‘점검확인 및 뒷정리’ 점검항목

품셈공종	점검내용	SIS	DAIS
시험 및 측정	PMA	4개 항목	좌 동
	제어회로	6개 항목	좌 동
	보조기기	1개 항목	좌 동
	IED	1개 항목	좌 동
	건조공기 검사	×	· 건조공기 가스누기 · 건조공기 수분검사 · 공기밀도 검출기 검사
	절연저항 측정	2개 항목	좌 동
	변류기	4개 항목	좌 동
	차단기 Close/Trip 코일저항	1개 항목	좌 동
	차단기 동작특성시험	5개 항목	좌 동
	PMA 코일 기동전류 측정	1개 항목	좌 동
	VI 마모량측정	2개 항목	좌 동
	PMA 행정거리	3개 항목	좌 동
	DS 구동모터 기동전류·저항	1개 항목	좌 동
	각종시험	9개 항목	좌 동
	부하전류 측정, LPS 점검	2개 항목	좌 동
	소 계	42개 항목	45개 항목
점검확인 및 뒷정리	최종점검	9개 항목	좌 동
		×	· 건조공기 압력상태 확인 · 건조공기 V/V 개폐상태 확인
	소 계	9개 항목	11개 항목
합 계		51개 항목	56개 항목

자료: 변전설비 유지보수 업무편람 재구성

나. 23kV 친환경개폐장치 점검 재료비 산정 미흡

앞서 살펴본 바와 같이 SIS와 DAIS는 무보수·무마모의 매커니즘이고 GIS는 Spring Charged 방식의 매커니즘으로 점검에 있어서도 소요되는 자재의 품목, 수량이 다르나 '00~'00년 □◁▣∈▶U ♠♣공사의 재료비 산정내역 확인 결과 아래 [표 5]와 같이 일률적으로 적용한 것이 확인되었다.

[표 5] 23kV GIS, SIS, DAIS 점검 재료비

(단위: 원)

구 분	GIS(Spring Charged 방식)	SIS(PMA방식)	DAIS(PMA방식)
재료비 단가(1Bay)	33,954	33,954	33,954
재료비 내역	윤활그리스, 접점부활제, 방청윤활제, 공업용알콜, 킴와이프스		

자료 : '00~'00년 ㉠지사 □◁▣∈▶U ♠♣공사 재료비 재구성

업무 담당자는 강원본부에서 '13년에 자체 검토한 공문⁵⁾의 기준을 적용하여 산출하였다고 소명하였으나 이 기준은 강원본부 내 친환경개폐장치가 운영되지 않았던 당시에 검토한 내용으로 현재 시점에서도 동일하게 적용하는 것은 불합리하다. 특히 윤활그리스, 방청윤활제 등은 친환경개폐장치 점검 시 활용도가 낮으므로 설비특성에 맞추어 재검토 하여야 한다.

향후, 23kV급 친환경개폐장치의 지속적인 확대 도입이 예정되어 있으므로 설비의 절연매질, 구동방식 등 기술적 특성에 부합하도록 점검내용 및 품셈 등을 재정비하여 설계 시에 공량이 추가 계상되거나 감해지는 사항이 발생하지 않도록 하여야 할 것이다.

5) 강원본(변)76701-7200('13. 10. 29.) '변전설비 점검용 지입자재 기준 제·개정 시행'

관계부서 의견

기술기획처 담당 차장은 23kV급 친환경개폐장치 점검 품셈의 개선이 필요하다는 감사자의 의견에 동의하고 품셈의 실사 및 개정을 위해서 변전설비 유지보수 업무편람에 대한 검토가 병행되어야 한다고 답변하였으며, 송변전운영처 담당 차장 역시 감사자의 의견에 동의, 변전설비 유지보수 업무편람의 개정 필요성을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

기술기획처장, 송변전운영처장은

23kV 친환경개폐장치 점검 품셈 실사 및 개정, 변전설비 유지보수 업무편람 개정을 검토하여 주시기 바랍니다.(개선)

강원본부장은

2013년 수립한 ‘변전설비 점검용 지입자재 기준’을 최신화 하여 관할 사업소에 공유하시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	개 선 1 통 보 1	-	-	강원본부 원주전력 등 4개 전력지사	기술기획처 송변전운영처 강원본부